

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

ASIGNATURA		CODIGO		CICLO LECTIVO	
Mecánica y Mecanismos					
ESTUDIANTES	NOMBRE Y APELLIDO	Felipe Gonzalez Buffa		LEGAJO	168531-4
	NOMBRE Y APELLIDO	Rodrigo Almada		LEGAJO	178313-0
	NOMBRE Y APELLIDO	Tomas Ayunta		LEGAJO	178502-0
	NOMBRE Y APELLIDO			LEGAJO	
	NOMBRE Y APELLIDO			LEGAJO	
	RESPONSABLE	DIVISION	AÑO	EQUIPO	
	Gonzalez Buffa Felipe	I 4054	2021	2	

TRABAJO PRÁCTICO N° 6

TP APROBADO

Rodamientos

OBSERVACIONES

FIRMA DEL ALUMNO

FIRMA DEL JTP / ATP

NOTA

ENTREGA	Fecha ENTREGA			Fecha VISADO	FECHAS DESTACADAS		
1 ^{ra}				06/11/2021	FECHA DE INICIO		
2 ^{da}							
3 ^{ra}					FECHA DE FINALIZACIÓN		
4 ^{ta}							

Trabajo Práctico N° 5
SELECCIÓN DE RODAMIENTOS

Ejercicio 1

Un eje de una máquina, de 40 mm de diámetro. Posee un cojinete que está sometido a una carga radial de $F_r = 4000 \text{ N}$ y funciona a un régimen de 3000 rpm. Se sabe que la máquina funciona las 24 hs. del día. Debe seleccionarse un rodamiento adecuado que sea del tipo NU, de rodillos cilíndricos. Determinar la duración definitiva del rodamiento seleccionado y expresarlo en horas y en millones de revoluciones

----- o -----

Ejercicio 2

Seleccionar un rodamiento rígido de bolas de una sola hilera, para montar en un eje de 45 mm. de diámetro que está sometido a una carga radial $F_r = 3000 \text{ N}$ y una carga axial $F_a = 1500 \text{ N}$ a un régimen de 1500 rpm. El mismo debe calcularse para una vida útil mínima de 9 años de duración.

----- o -----

Ejercicio 3

Se tiene un ventilador industrial que trabaja durante las 8 hs del turno laboral con un rodamiento rígido de bolas 6308. El mismo soporta una carga radial de $F_r = 3000 \text{ N}$ y una carga axial de $F_a = 1600 \text{ N}$ para una velocidad de rotación $n = 1500 \text{ rpm}$.

Verificar si el rodamiento utilizado es el adecuado. En caso de no cumplir definir el rodamiento que corresponda

----- o -----

Ejercicio 4

Estime la duración en horas y en número de revoluciones de un rodamiento 6205 que gira a 1500 [RPM] y está sometido a una carga radial constante de 2000 [N]

FESLER – DOIPE – ROSACE

y a una carga axial constante de 1000 [N]. Verifique si es una vida útil aceptable para un compresor industrial de régimen continuo.

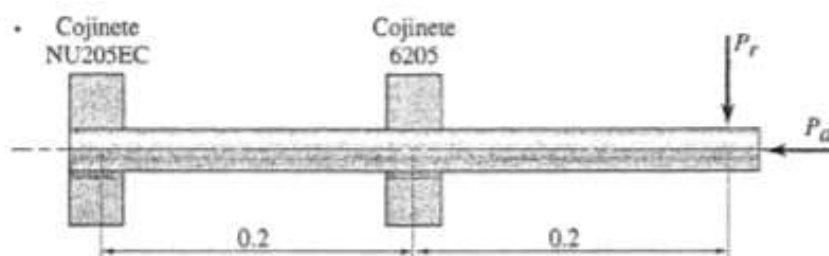
----- O -----

Ejercicio 5

El siguiente esquema representa un árbol de transmisión sustentado por rodamientos. Los cojinetes están montados de manera que absorben la carga axial y radial causada por fuerzas externas. La geometría de un cojinete NU205EC (rodamiento de una hilera de rodillos) es cilíndrica, sin brida en la pista interna, de manera que solo puede absorber carga radial. De esta forma, la fuerza de empuje axial solamente puede ser compensada por el rodamiento de bolas 6205. Calcule la duración nominal de cada uno de ellos, expresada en horas de funcionamiento y en millones de revoluciones.

Datos

- a) Fuerzas externas: $P_r = 1000 \text{ N}$ y $P_a = 500 \text{ N}$, dimensiones longitudinales en metros.

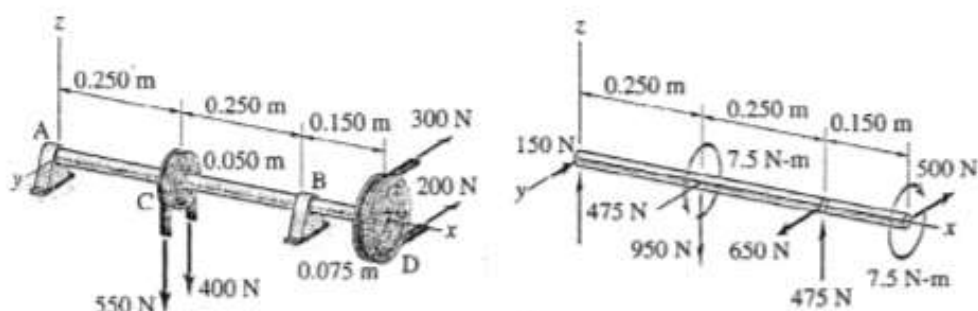


Del mismo modo, calcule la duración nominal de cada uno de ellos, expresada en horas de funcionamiento y en millones de revoluciones, si se invierten las ubicaciones de los cojinetes.

----- O -----

Ejercicio 6

Dada la configuración del árbol de transmisión que a continuación se indica, el cojinete B es de rodillos cilíndricos de tipo NU304EC, y el cojinete A es rígido de bolas de tipo 6404. Determine la duración nominal de cada uno de ellos y juzgue si son suficientemente resistentes para usarlos durante 20 años a 1500 rpm.



Teoría 7

- Mencione los factores que influyen en la vida útil de un rodamiento.
- Mencione los factores que influyen en la selección de un rodamiento.
- ¿Cuándo se debe reemplazar un rodamiento? ¿Qué parámetros deben controlarse para asegurar su correcto funcionamiento? Describa brevemente cada uno de ellos.
- Comente y caracterice los modos de falla establecidos en la norma **ISO 15243:2017**.

T. PRÁCTICO N°6 "RODAMIENTOS"

- 1) 40 mm DE DIAMETRO ; 24 hr DEL DÍA
 $F_R = 4000 \text{ N}$ (NO EXISTE FAXIAL)
 $F_R = P = 4000 \text{ N}$
 $n = 3000 \text{ r.p.m}$

BUSCAMOS RODAMIENTO NU, DE RODILLOS CILÍNDRICOS

$$P = x F_R + y F_A ; F_A = 0$$

$$P = F_R = 4000 \text{ N}$$

EXTRACTO DE TABLA (SKF) $\Rightarrow 24 \text{ hr} = 40000 \text{ A } 50000$

$$L = \frac{1 \text{ h } m}{1000000} \cdot \frac{60}{1000000} = \frac{40000 \cdot 3000 \cdot 60}{1000000}$$

$$L = 7200 \text{ MILLONES DE REVOLUCIONES}$$

$$P^3 \sqrt{L} = C ; P = 10/3 \text{ RODAMIENTO CILÍNDRICO (NU)}$$

$$C = 4000 \text{ N}^{10/3} \sqrt{7200}$$

$$C = 57445 \text{ N} \text{ (BUSCO EN TABLA)}$$

EL VALOR MÁS APROXIMADO ES $C = 70400 \text{ N}$ (2208 NU)

$$C = P^3 \sqrt{L} \Rightarrow L = \left(\frac{C}{P} \right)^3$$

$$L = \left(\frac{70400 \text{ N}}{4000 \text{ N}} \right)^{10/3} = 14181.066 \text{ Rta}$$

$$L = \frac{1 \text{ h } m}{1000000} \cdot \frac{60}{1000000} \Rightarrow Lh = \frac{L \cdot 1000000}{m \cdot 60}$$

$$L_h = \frac{14\ 184\ 066\ 1000\ 000}{3000\ 60}$$

$$L_h = 78\ 789,7\ h \quad \text{Rta}$$

2) DIÁMETRO 45 mm

$$F_r = 3000\ N$$

$$F_a = 1500\ N$$

$$M = 1500\ r.p.m$$

BUSCAMOS RODAMIENTO DE BOLAS UNA SOLA HILER
RA CON UNA VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 9 AÑOS.

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1500\ N}{3000\ N} = 0,5$$

$$L_h = 9\ 365\ \text{DÍAS} \cdot 8\ \text{hr} = 26280$$

COMO PRIMER TANTEO DESPRECIAMOS EL MOVIMIENT
TO AXIAL $\Rightarrow X=1$ e $Y=0 \Rightarrow P = F_r$

$$L = \frac{L_h \cdot M \cdot 60}{1\ 000\ 000} = \frac{26280 \cdot 1500 \cdot 60}{1\ 000\ 000} = 2365,2$$

$$C = P^{\frac{1}{3}} \sqrt{L} \quad ; \quad \text{RODAMIENTO DE BOLAS } p=3$$

$$C = 3000\ N \sqrt[3]{2365,2} = 39970\ N$$

BUSCAMOS EN TABLA C MÁS PRÓXIMO $C = 52\ 700$
Y $C_0 = 31\ 500$

$$\frac{F_a}{C_0} = \frac{1500}{31500} = 0,047 = \underline{0,04}$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1500}{3000} = \underline{0,5} > 0,24$$

$$X = 0,56 \wedge Y = 1,28$$

$$P = X F_r + Y F_a$$

$$P = 0,56 \cdot 3000 + 1,28 \cdot 1500$$

$$P = 1680 + 2700 = \underline{4380 \text{ N}}$$

$$L = P \sqrt[3]{L} = 4380 \text{ N} \sqrt[3]{2365,2}$$

$$\underline{L = 58357,5 \text{ N}}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{RTA: RODAMIENTO} \\ \text{RÍGIDO DE} \\ \text{BOLAS} \end{array} \right\} \begin{array}{l} L = 76100 \\ N^{\circ} = 6409 \end{array}$$

3) TRABAJA: 8 hr

RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLAS: 6308

$$F_r = 3000 \text{ N}$$

$$F_a = 1600 \text{ N}$$

$$M_L = 1500 \text{ rp.m}$$

$$L = \frac{L_n \cdot M}{1000000} = \frac{20000 \cdot 1500 \cdot 60}{1000000} = 1800$$

$$N^{\circ} 6304 \Rightarrow C_0 = 24000$$

$$\frac{F_a}{C_0} = \frac{1600 \text{ N}}{24000 \text{ N}} = 0,066 = 0,07$$

$$C_0 = 24000 \text{ N}$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1600 \text{ N}}{3000 \text{ N}} = 0,53 > 0,27$$

$$F_r = 3000 \text{ N}$$

$$X = 0,56 \wedge Y = 1,6$$

$$P = X F_r + Y F_a = 0,56 \cdot 3000 + 1,6 \cdot 1600$$

$$P = (1680 + 2560) \text{ N} = 4240 \text{ N}$$

$$C = P \sqrt[3]{L} = 4240 \text{ N} \sqrt[3]{1800} = 51577$$

$$L = \left(\frac{C}{P} \right)^3 = \left(\frac{41000}{4240 \text{ N}} \right)^3 = 904,17$$

$$L_h = \frac{904,17 \cdot 1000000}{1500 \cdot 60} = 10046$$

COMO $C \wedge L_h$ (NO VERIFICAN) PORQUE SON MENORES SE DEBE UTILIZAR EL ROD. N° 6408

$$C_0 = 36500 \Rightarrow \frac{1600 \text{ N}}{36500 \text{ N}} = 0,4$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1600 \text{ N}}{3000 \text{ N}} = 0,53$$

$$X = 0,56$$

$$Y = 1,8$$

$$P = 0,56 \cdot 3000 + 1,8 \cdot 1600 = 4560$$

$$C = P \sqrt[3]{L} = 4560 \text{ N} \sqrt[3]{1800} = 55469$$

POR TABLA $C = 63700 \text{ N}$

$$L = \left(\frac{C}{P} \right)^3 = \left(\frac{63200 \text{ N}}{4560 \text{ N}} \right)^3 = 2725,9$$

$$L_h = \frac{2725,9 \cdot 1000000}{1500 \cdot 60} = \underline{30788 > 20000}$$

Rta: VERIFICA

4) N° DE RODAMIENTO: 6205.

$$M = 1500 \text{ r.p.m.}$$

$$F_r = 2000 \text{ N}$$

$$F_a = 1000 \text{ N}$$

$$N^\circ 6205 \rightarrow C_0 = 7800, C = 14000$$

$$\frac{F_a}{C_0} = \frac{1000 \text{ N}}{7800 \text{ N}} = 0,12$$

$$\frac{F_a}{C_0} = \frac{1000 \text{ N}}{7800 \text{ N}} = 0,12$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{1000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,5$$

$X = 0,56$
 $Y = 1,4$

RODAMIENTO
RÍGIDO
DE BOLAS

COMPRESORA INDUSTRIAL: $L_h = 40000$ (SEGÚN TABLA)

$$L = \frac{L_h \cdot M \cdot 60}{1000000} = \frac{40000 \cdot 1500 \cdot 60}{1000000} = 3600$$

$$P = X F_r + Y F_a = (0,56 \cdot 2000 + 1,4 \cdot 1000) \text{ N}$$

$$P = 1120 \text{ N} + 1400 \text{ N} = 2520 \text{ N}$$

$$C = P \sqrt[3]{L} = 2520 \text{ N} \sqrt[3]{3600} = \underline{38621,99}$$

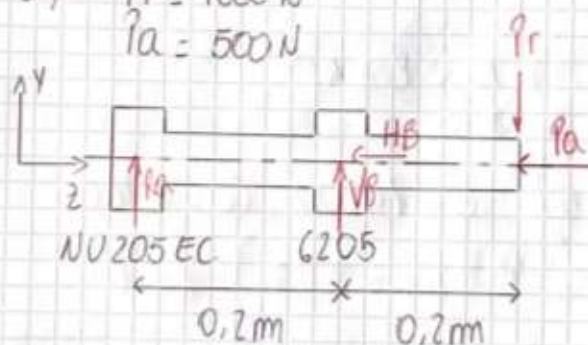
(NO VERIFICA)

$$L = \left(\frac{14000 \text{ N}}{2520 \text{ N}} \right)^3 = 171,47 \text{ m/rpm}$$

$$L_h = \frac{171,47 \cdot 1000000}{15000 \cdot 60} = 1905,2 \text{ (NO VERIFICA)}$$

Rta. N° 6205 NO VERIFICA COMO VIDA ÚTIL ACEPTABLE PARA UN COMPLEJO INDUSTRIAL. ~~NO~~ ~~PUDESE~~ CON NINGUN RODAMIENTO DE BOLAS OS VERIFICA PARA $C = 38621,99$.

5) $P_r = 1000 \text{ N}$
 $P_a = 500 \text{ N}$



$$\Sigma F_x = 0; \quad -P_a - H_b = 0$$

$$\underline{-500 \text{ N} = H_b} \text{ (SENTIDO CONTRARIO)}$$

$$\Sigma F_y = 0; \quad R_a + V_b - P_r = 0 \Rightarrow V_b = P_r - R_a$$

$$\Sigma M = 0; \quad R_a \cdot 0,4 \text{ m} + V_b \cdot 0,2 \text{ m} = 0$$

$$R_a = -V_b \cdot 0,5$$

$$V_b + R_a = 1000 \text{ N} \Rightarrow R_a = -666,67 \cdot 0,5$$

$$1,5 V_b = 1000 \text{ N}$$

$$\underline{V_b = 666,67 \text{ N}}$$

$$\underline{R_a = -333,3 \text{ (SENTIDO)}} \text{ (SENTIDO)}$$

$$F_r (\text{RODILLO}) = P_a = 1000 \text{ N} = P$$

$$\text{TABLA (NU 209 EC)}; C = 28600; C_0 = 27000$$

$$C = P^3 \sqrt{L} \Rightarrow L = \left(\frac{C}{P} \right)^3$$

$$L = \left(\frac{28600 \text{ N}}{1000 \text{ N}} \right)^3 = \underline{71540,7} \text{ MILLONES DE RPM} \quad \text{Rto.}$$

$$L_h = \frac{71540,7 \cdot 1000000}{1000 \cdot 60} = \underline{1192345 \text{ h}} \quad \text{Rto.}$$

$$\left. \begin{array}{l} F_r (\text{RADIAL}) = 2000 \text{ N} \\ F_a (\text{AXIAL}) = 500 \text{ N} \end{array} \right\} \text{BOLAS}$$

$$\text{TABLA (6205)}; C = 14000; C_0 = 7800$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{F_a}{C_0} = \frac{500 \text{ N}}{7800 \text{ N}} = 0,064 = 0,07 \\ \frac{F_a}{F_r} = \frac{500 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,25 < 0,27 \end{array} \right\} \begin{array}{l} X = 1 \\ Y = 0 \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{F_a}{C_0} = \frac{500 \text{ N}}{7800 \text{ N}} = 0,064 = 0,07 \\ \frac{F_a}{F_r} = \frac{500 \text{ N}}{2000 \text{ N}} = 0,25 < 0,27 \end{array} \right\} \begin{array}{l} X = 1 \\ Y = 0 \end{array}$$

$$P = X F_r + Y F_a = 1 \cdot (2000 \text{ N}) + 0 (500 \text{ N})$$

$$P = 2000 \text{ N}$$

$$C = P^3 \sqrt{L} \Rightarrow L = \left(\frac{C}{P} \right)^3; \left(\frac{14000 \text{ N}}{2000 \text{ N}} \right)^3 = \underline{343} \text{ MILLONES DE RPM} \quad \text{Rto.}$$

$$L_h = \frac{343 \cdot 1000000}{1000 \cdot 60} = \underline{5716,66} \text{ h} \quad \text{Rto.}$$

B) SI SE INVIERTEN LOS RODAMIENTOS

$$\sum F_z = H_b + P_a = 0$$

$$H_b = -P_a = -500 \text{ N}$$

$$\sum F_y = P_r - V_b - R_a = 0, \quad \sum M = 0; \quad V_b \cdot 0,4 + R_a \cdot 0,2 = 0$$

$$P_r - V_b - R_a = 0$$

$$V_b = -R_a \cdot \frac{0,2}{0,4}$$

$$1000 \text{ N} + 0,5 R_a + R_a = 0$$

$$0,4$$

$$1000 \text{ N} = -0,5 R_a$$

$$V_b = -R_a \cdot 0,5$$

$$2000 \text{ N} = R_a \Rightarrow V_b = -1000 \text{ N}$$

TABLA (NU205 EC); $C_0 = 27000$; $28600 = C$

$$P = F_r = 2000 \text{ N}$$

$$L = P^{\frac{10}{3}} \sqrt{C} \Rightarrow \left(\frac{C}{P} \right)^{\frac{10}{3}} = \left(\frac{28600 \text{ N}}{2000 \text{ N}} \right)^{\frac{10}{3}} = \underline{7097,74 \text{ rpm}}$$

pta

$$L_h = \frac{L \cdot 1000 \cdot 0,001}{n \cdot 60} = \frac{7097,74 \cdot 1000 \cdot 0,001}{1000 \cdot 60} = \underline{1182956 \text{ h}}$$

pta

TABLA (6205); $C_0 = 7800$; $C = 14000 \text{ N}$

$$\left. \begin{aligned} \frac{F_a}{C_0} &= \frac{500 \text{ N}}{7800 \text{ N}} = 0,064 = 0,07 \\ \frac{F_a}{F_r} &= \frac{500 \text{ N}}{1000 \text{ N}} = 0,5 > 0,5 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} X &= 0,56 \\ Y &= 1,6 \end{aligned}$$

$$P = (0,56 \cdot 1000 + 1,6 \cdot 500) \text{ N} = 1360 \text{ N}$$

NOTA

$$C = P \sqrt[10]{L} \Rightarrow L = \left(\frac{C}{P} \right)^{10} = \left(\frac{14000 \text{ N}}{1360 \text{ N}} \right)^3$$

$$L = 1090,85 \text{ m DE rpm, Rta}$$

$$Lh = \frac{1090,85 \cdot 1000 \cdot 60}{60} = 18180,93 \text{ h, Rta}$$

6)

$$\text{NU 304 EC ; } C_0 = 26000; C = 30800$$

$$6404; C_0 = 15000; C = 30400$$

$$n = 1500 \text{ rpm}$$

$$Fr = \sqrt{(475)^2 + (150)^2} = 498,12 \text{ N}$$

$$Fr = \sqrt{(650)^2 + (475)^2} = 805,06 \text{ N}$$

$$R_c = 550 + 400 = 950 \text{ N}$$

$$R_d = 300 + 400 = 700 \text{ N}$$

PODAMIEN TO DE RODILLO (NU 304 EC)

$$Fr = \sqrt{(475)^2 + (150)^2} = 498,12 \text{ N (BOLAS)}$$

$$Fr = \sqrt{(650)^2 + (475)^2} = 805,06 \text{ N (RODILLO)}$$

$$R_c = 550 + 400 = 950 \text{ N}$$

$$R_d = 300 \text{ N} + 400 \text{ N} = 700 \text{ N}$$

$$P = Fr = 805,06 \text{ N}$$

$$C = P \sqrt[10]{L} \Rightarrow L = \left(\frac{C}{P} \right)^{10} = \left(\frac{30800 \text{ N}}{805,06 \text{ N}} \right)^{10/3}$$

$$L = 188686,81 \text{ MILLONES DE rpm}$$

$$L_h = \frac{L \cdot 1000000}{n \cdot 60} = \frac{18868681 \cdot 1000000}{1500 \cdot 60}$$

$$L_h = 2096520,19 \text{ h}$$

$$L_h = 20 \text{ h} \cdot 365 \cdot 8 \text{ hr (TRANSMISIÓN POR ENGRANAJES)}$$

$$L_h = 58400 < 2096520,19, \text{ (VERIFICA)}$$

RODAMIENTO DE BOLAS

$$C = P^3 \sqrt{L} \Rightarrow L = \left(\frac{C}{P} \right)^3 = \left(\frac{30700 \text{ N}}{498,1 \text{ N}} \right)^3 = 234106,34$$

$$L_h = \frac{234106,34 \cdot 1000000}{1500 \cdot 60} = 2601184,65$$

(VIDA UTIL ACERTABLE)

7) ~~A~~ ^B LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VIDA ÚTIL DEL RODAMIENTO SON: LUBRICANTES (VISCOSIDADES Y CANAC); MATERIAL DEL RODAMIENTO, TIPO DE FUNCIONAMIENTO, CONTAMINANTES Y TEMPERATURAS.

A) ~~A~~ - ESTIMACIÓN DE LA VIDA O DURACIÓN DEL RODAMIENTO

- CARGA RADIAL EQUIVALENTE P
- CAPACIDAD DINÁMICA DE CARGA DEL RODAMIENTO " C "

C) LO RECOMENDABLE ES CAMBIARLO CUANDO CUMPLE SU VIDA ÚTIL; LA CUAL ES UN PARÁMETRO A TENER EN CUENTA. OTROS PARÁMETROS SON EL RUIDO, HOLGURA (JUGO EXCESIVO) Y VIBRACIONES.

D) MODO DE FALLA: AL SER CALENTADO POR ARRIBA DE LA ESTABILIDAD ~~BIEN~~ DIMECCIONAL EL RODAMIENTO SUFRE A NIVEL MOLECULAR CAUSANDO DEFORMACIÓN ELÁSTICA ESTO PUEDE AFECTAR LAS PROPIEDADES METALURGICAS DEL MATERIAL Y AFECTAR SU DUREZA, PUEDE PROVOCAR FRACTURAS "LIMPIAS" CON UNA COMBINACIÓN DE CARGA Y VELOCIDAD.

PUEDEN SER:

- RAYADURAS
- ROTURAS
- INDENTACIONES
- DESGASTE ANORMAL
- AGRIETAMIENTO
- QUEMADURA ELECTRICA.

Modos de falla ISO 15243:2017

1. Fatiga por contacto rodante
2. Desgaste
3. Corrosión
4. Erosión eléctrica
5. Deformación plástica
6. Fracturas y agrietamiento